

Teorema de Superposición y Desactivación de Fuentes

IMT-121 Circuitos Electrónicos I — Semana 6, Sesión 1

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Semana 6

Evolución Metodológica del Curso

$Ax = b$ $\longrightarrow$ Linealidad (Homogeneidad + Additividad) $\longrightarrow$ Superposición

- **Hito 1 (EC1):** Modelamos redes físicas mediante matrices y leyes de Kirchhoff ($Ax = b$).
- **Micro-lección Asincrónica:** Comprobamos que si la red es fija (A constante), escalar b escala x (Homogeneidad), y sumar excitaciones suma respuestas (Additividad).
- **Hoy (EC2):** Convertimos la additividad en un procedimiento sistemático para analizar circuitos con múltiples fuentes: **Superposición**.

Principio de Superposición

Definición del Teorema

En cualquier red resistiva lineal con múltiples fuentes independientes, la respuesta total (tensión o corriente) es igual a la **suma algebraica** de las respuestas producidas por cada fuente independiente actuando **por separado**, con todas las demás fuentes independientes desactivadas.

Fundamento Matemático (Additividad): Si $b = b_1 + b_2$, y conocemos $Ax_1 = b_1$ y $Ax_2 = b_2$:

$$A(x_1 + x_2) = b_1 + b_2 \implies x_{\text{total}} = x_1 + x_2$$

Reglas de Desactivación de Fuentes Independientes

Para aislar el efecto de una sola fuente, las demás fuentes independientes ideales se llevan a cero ($V = 0$ o $I = 0$):

1. Fuente de Tensión Ideal ($V_s = 0$)

- Una fuente de tensión con valor cero impone 0 V entre sus terminales.
- **Equivalente físico:** Un **Cortocircuito** (conductor ideal).

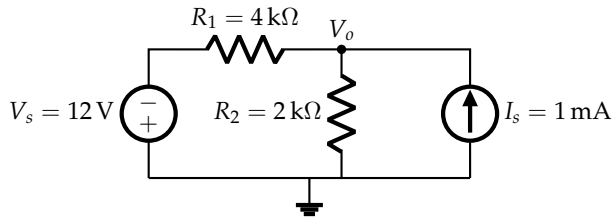
2. Fuente de Corriente Ideal ($I_s = 0$)

- Una fuente de corriente con valor cero impone 0 A en su rama.
- **Equivalente físico:** Un **Circuito Abierto** (interrupción).

Nota sobre Fuentes Dependientes: Las fuentes dependientes *nunca* se desactivan, ya que dependen de una variable interna del circuito y forman parte esencial de la red lineal A .

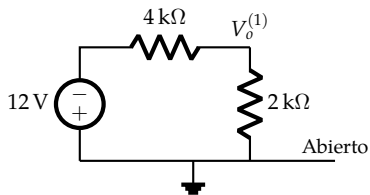
Ejemplo Guiado: Planteamiento del Circuito

Calcular la tensión de nodo V_o respecto a tierra utilizando superposición.



Datos: $V_s = 12\text{ V}$, $I_s = 1\text{ mA}$ (inyectando hacia V_o), $R_1 = 4\text{ k}\Omega$, $R_2 = 2\text{ k}\Omega$.

Ejemplo Guiado: Paso 1 — Activa V_s , Desactiva I_s

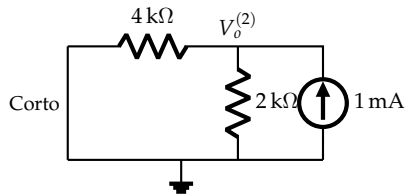


Acción: $I_s = 1\text{ mA} \rightarrow 0\text{ A}$ (Circuito Abierto).

Análisis: El circuito se reduce a un divisor de tensión simple entre R_1 y R_2 .

$$\begin{aligned} V_o^{(1)} &= V_s \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \\ &= 12\text{ V} \left(\frac{2\text{ k}\Omega}{4\text{ k}\Omega + 2\text{ k}\Omega} \right) = 4\text{ V} \end{aligned}$$

Ejemplo Guiado: Paso 2 — Activa I_s , Desactiva V_s



Acción: $V_s = 12\text{ V} \rightarrow 0\text{ V}$ (Cortocircuito).

Análisis: R_1 y R_2 quedan en paralelo respecto al nodo V_o .

$$R_{\text{eq}} = R_1 \parallel R_2 = \frac{4 \cdot 2}{4 + 2} = 1.333\text{ k}\Omega$$

$$V_o^{(2)} = I_s \cdot R_{\text{eq}} = 1\text{ mA} \cdot 1.333\text{ k}\Omega = 1.333\text{ V}$$

Ejemplo Guiado: Paso 3 — Suma y Verificación

Suma Algebraica de Contribuciones:

$$V_o = V_o^{(1)} + V_o^{(2)} = 4 \text{ V} + 1.333 \text{ V} = 5.333 \text{ V}$$

Verificación por Análisis Nodal (KCL)

Planteando el nodo V_o en el circuito original:

$$\frac{V_o - 12}{4 \text{ k}} + \frac{V_o}{2 \text{ k}} - 1 \text{ mA} = 0 \implies 3V_o = 16 \implies V_o = 5.333 \text{ V}$$

Límites de la Superposición: ¿Qué pasa con la Potencia?

Advertencia Crítica

La superposición se aplica estrictamente a **respuestas lineales** (tensiones y corrientes).
No se aplica directamente a la potencia eléctrica.

Razón Matemática: La potencia es una función cuadrática ($P = V^2/R$ o I^2R). Si $v = v_1 + v_2$:

$$P_{\text{total}} = \frac{(v_1 + v_2)^2}{R} = \frac{v_1^2}{R} + \frac{v_2^2}{R} + \frac{2v_1v_2}{R}$$

¡El término cruzado $\frac{2v_1v_2}{R}$ impide sumar directamente $P_1 + P_2$! Para hallar la potencia en un elemento, primero se calcula la tensión o corriente total por superposición y luego se evalúa P .

¿Hacia dónde vamos?

- **Superposición:** Nos enseñó a separar contribuciones cuando hay múltiples fuentes.
- **Próximo hito (Thévenin / Norton):** ¿Cómo podemos simplificar una red lineal compleja de múltiples fuentes y resistores vista desde un par de terminales ($a - b$) convirtiéndola en una única fuente equivalente y una resistencia en serie/paralelo?

La linealidad y la superposición son las herramientas teóricas que hacen posible el Teorema de Thévenin.